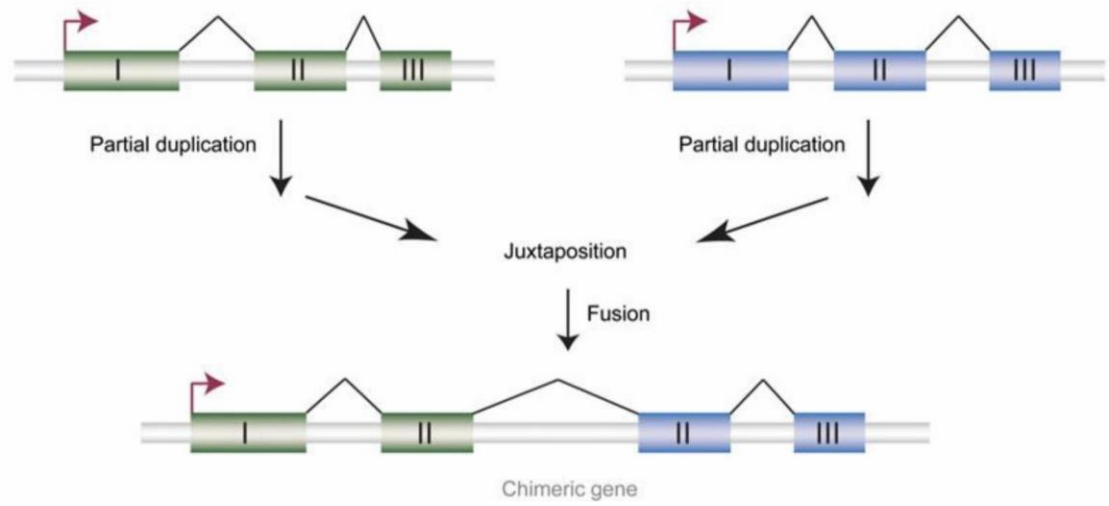
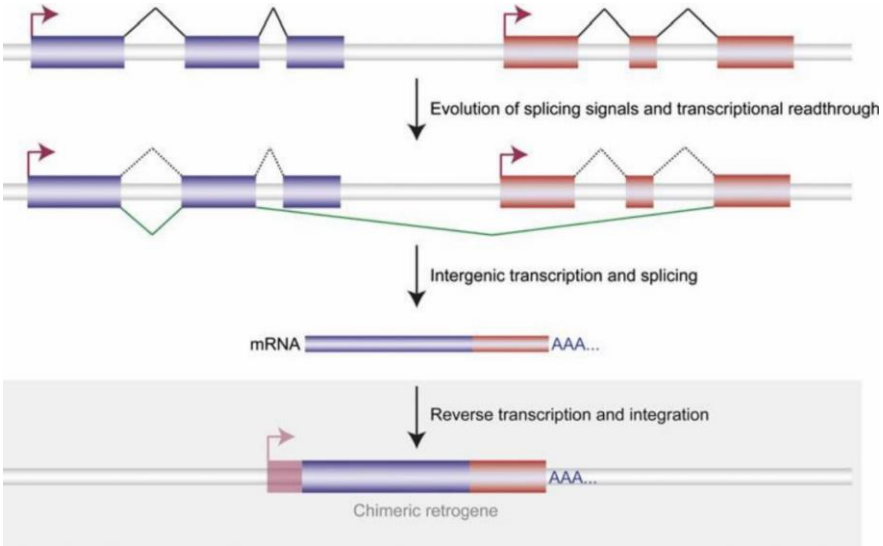
Problems

1. Summarize the ways for new gene synthesis.

1. 基因复制过程中的错误匹配与邻位融合导致嵌合基因的产生。

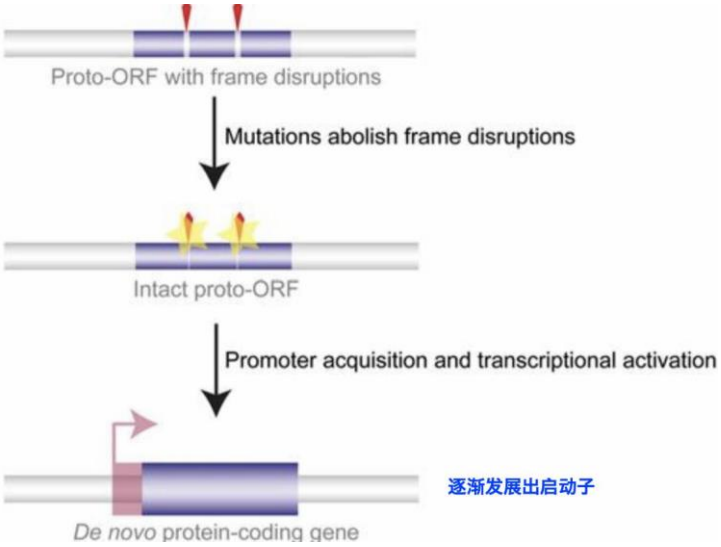


2. mRNA 剪接过程中，不同 mRNA 剪切后连接在一起，再通过反转录形成 DNA 后整合进基因组中（retroposition）。



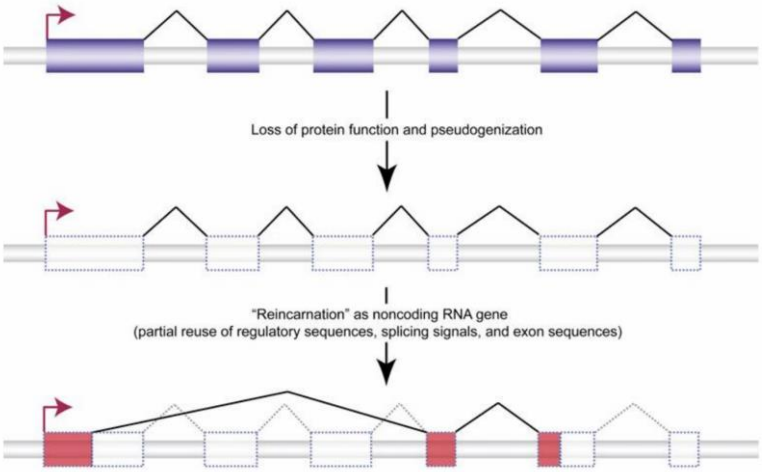
3. 从无遗传效应的 DNA 序列直接变为新基因（De novo Origination）。

Proto-ORF 最开始以几个不连续的序列存在于基因组中，如果随后发生染色体变异，把 ORF 之间的间隔序列破坏并将前后的 ORF 连接起来，再经过突变后在 ORF 上游产生启动子序列，这样该 ORF 的转录就被激活，成为一个新基因。



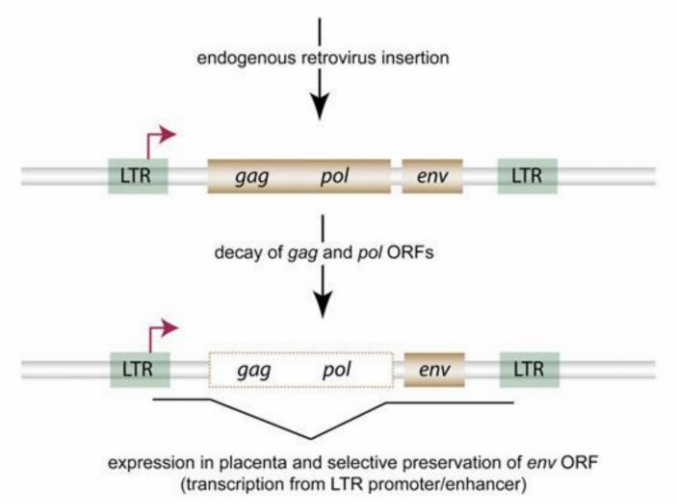
4. 通过假基因再生，形成有遗传效应的新基因。

起初，原始的蛋白质编码基因失去其功能并成为假基因。在蛋白质功能丧失和编码外显子衰变的过程中或在此过程之后，该序列可能利用原来假基因调控序列、剪接信号、外显子序列、多腺苷酸化序列等元件的一部分，转录形成调节性的非编码 RNA（lnc RNA）。



5. 从基因组寄生性生物（病毒）的遗传物质中获得一段序列，从而形成新基因。

逆转录病毒经过反转录插入宿主细胞基因组的序列中存在编码衣壳蛋白的基因 env，然而 env 编码的蛋白质的功能逐渐和宿主协调并最终为宿主所利用。



6. 水平基因转移，使受体细胞直接获得新基因。

细菌、真菌及某些植物细胞在极端环境下时，会发生遗传物质在单细胞和/或多细胞生物之间的移动，而不是从亲代到子代的传递。

